کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیور شپ جماعت نہم

یونٹ 2: سسٹم ڈیزائن اینڈ ٹربل شوٹنگ (مکمل نوٹس)

عنوان 1: ڈیجیٹل سسٹمز اور سگنلز کی اقسام

سوال نمبر 1: ڈیجیٹل سسٹمز سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈیجیٹل سسٹمز جدید الیکٹرانکس کی بنیادی اور اہم ترین اکائی ہیں جو تمام معلومات کو بائنری فارم یعنی 0 اور 1 کی شکل میں تبدیل کر کے انتہائی تیز رفتاری سے پروسیس کرتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز، موبائل فونز اور تمام جدید ڈیجیٹل آلات کے اندر ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 2: اینالاگ سگنل (Analog Signal) کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

جواب: ایک ایسا مسلسل سگنل جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وولٹیج یا کرنٹ کی اقدار لگاتار تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس کی دی گئی رینج میں کوئی بھی غیر محدود قیمت ہو سکتی ہے۔ اس کی عام مثالوں میں انسانی آواز کا صوتی سگنل، درجہ حرارت میں تبدیلی اور ریڈیو لہریں شامل ہیں۔

سوال نمبر 3: ڈیجیٹل سگنل (Digital Signal) کیا ہے؟

جواب: ڈیجیٹل سگنل ایسے غیر مسلسل اور مجرد سگنلز ہوتے ہیں جن کی صرف دو محدود اور مخصوص طبعی حالتیں یا قیمتیں (یعنی 0 اور 1) ہوتی ہیں۔ ان کا بنیادی استعمال تمام الیکٹرانک اور کمپیوٹنگ سسٹمز میں معلومات اور ڈیٹا کی درست ترین پروسیسنگ کے لیے کیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 4: اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنل میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: اینالاگ سگنلز قدرتی طور پر مسلسل (Continuous) ہوتے ہیں اور ان کی اقدار لامتناہی ہو سکتی ہیں، جبکہ ڈیجیٹل سگنلز غیر مسلسل (Discrete) ہوتے ہیں اور ان کی صرف دو مخصوص بائنری قیمتیں (0 یا 1) ہوتی ہیں جنہیں کمپیوٹر باآسانی سمجھتا ہے۔

سوال نمبر 5: اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر (ADC) کا کیا کام ہے؟

جواب: ADC ایک ایسا الیکٹرانک سرکٹ یا آلہ ہے جو حقیقی دنیا کے مسلسل اینالاگ سگنلز (مثلاً مائیکروفون میں ریکارڈ ہونے والی آواز) کو ڈیجیٹل بائنری ڈیٹا (0 اور 1) میں تبدیل کرتا ہے تاکہ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل سرکٹس اسے آسانی سے پروسیس کر سکیں۔

سوال نمبر 6: ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر (DAC) کا کیا کام ہے؟

جواب: DAC ایک الیکٹرانک کنورٹر ہے جو پروسیس شدہ ڈیجیٹل بائنری ڈیٹا کو واپس قابلِ فہم اینالاگ سگنل میں تبدیل کرتا ہے تاکہ انسان اسے حواسِ خمسہ کے ذریعے محسوس کر سکے، جیسے کمپیوٹر کے ڈیجیٹل ڈیٹا کو اسپیکر کے ذریعے صوتی لہروں میں سننا۔

سوال نمبر 7: ADC اور DAC کنورٹرز کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟

جواب: چونکہ ہماری حقیقی دنیا کی تمام طبعی معلومات اور سگنلز (جیسے آواز، روشنی، حرارت) اینالاگ شکل میں ہوتے ہیں جبکہ کمپیوٹرز اور مائیکرو پروسیسرز صرف ڈیجیٹل زبان سمجھتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے مابین رابطہ قائم کرنے کے لیے ADC اور DAC کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔

سوال نمبر 8: ADC اور DAC کا عمل مائیکروفون اور اسپیکر میں کیسے ہوتا ہے؟

جواب: جب ہم بولتے ہیں تو مائیکروفون صوتی لہروں کو اینالاگ سے ڈیجیٹل میں بدلتا ہے؛ سی پی یو اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر DAC (ADC) اسی بائنری ڈیٹا کو واپس صوتی شکل میں بدل کر اسپیکر کے ذریعے ہمیں سناتا ہے۔

سوال نمبر 9: بولین الجبرا کی تعریف کریں۔

جواب: بولین الجبرا منطقی الجبرا کی ایک خاص شاخ ہے جس میں روایتی اعداد کے بجائے صرف دو منطقی قیمتیں یعنی درست (True یا 1) اور غلط (False یا 0) استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تمام جدید ڈیجیٹل سرکٹس اور کمپیوٹر لاجک کی بنیادی اساس ہے۔

سوال نمبر 10: بولین فنکشنز اور ایکسپریشنز سے کیا مراد ہے؟

جواب: بولین فنکشنز ایسے ریاضیاتی اور منطقی بیانات ہوتے ہیں جو بائنری ویری ایبلز اور مختلف لاجک آپریٹرز (AND, OR, NOT) کے باہمی تعلقات اور نتائج کی واضح وضاحت کرتے ہیں اور سرکٹ کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔

سوال نمبر 11: بائنری ویری ایبلز اور لاجک آپریشنز سے کیا مراد ہے؟

جواب: بائنری ویری ایبلز ایسے متغیرات ہوتے ہیں جو صرف دو حالتیں (0 یا 1) ظاہر کر سکتے ہیں۔ لاجک آپریشنز دراصل ان بائنری ویری ایبلز پر کیے جانے والے بنیادی منطقی اعمال ہیں جیسے کہ AND، OR اور NOT آپریشنز۔

عنوان 2: بولین الجبرا، لاجک آپریٹرز اور گیٹس

سوال نمبر 12: AND آپریٹر کی تعریف کریں اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں۔

جواب: AND آپریٹر ایک بنیادی بولین لاجک آپریٹر ہے جو اس وقت درست یعنی (1) آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے جب اس کی تمام ان پٹس بیک وقت درست (1) ہوں۔ بصورت دیگر آؤٹ پٹ ہمیشہ صفر (0) ہوتا ہے۔

ٹروتھ ٹیبل AND:

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

سوال نمبر 13: OR آپریٹر کی تعریف کریں اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں۔

جواب: OR آپریٹر ایک ایسا منطقی آپریٹر ہے جو اس وقت درست یعنی (1) آؤٹ پٹ دیتا ہے جب اس کے تمام ان پٹس میں سے کم از کم ایک ان پٹ بھی درست (1) ہو۔ اگر دونوں ان پٹس صفر ہوں تبھی آؤٹ پٹ صفر ہوتا ہے۔

ٹروتھ ٹیبل OR:

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

سوال نمبر 14: NOT آپریٹر کی تعریف کریں اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں۔

جواب: NOT آپریٹر (جسے انورٹر بھی کہا جاتا ہے) ان پٹ کی قیمت کی نفی کرتا ہے یعنی اگر ان پٹ 1 ہو تو آؤٹ پٹ 0 کر دیتا ہے اور اگر ان پٹ 0 ہو تو آؤٹ پٹ 1 کر دیتا ہے۔ اس کی ریاضیاتی علامت 'A ہے۔

ٹروتھ ٹیبل NOT:

A	NOT A (A')
0	1
1	0

سوال نمبر 15: لاجک گیٹس (Logic Gates) سے کیا مراد ہے اور ان کی بنیادی اقسام بیان کریں۔

جواب: لاجک گیٹس ایسے الیکٹرانک سرکٹس ہوتے ہیں جو بولین الجبرا کے اصولوں پر کام کرتے ہیں اور ڈیجیٹل سسٹمز کے بنیادی بلڈنگ بلاکس کہلاتے ہیں۔ ان کی بنیادی اقسام میں AND گیٹ، OR گیٹ، NOT گیٹ، NAND گیٹ اور XOR گیٹ شامل ہیں۔

سوال نمبر 16: AND گیٹ کیا ہے؟ اس کی علامت اور عمل کی وضاحت کریں۔

جواب: AND گیٹ ایک ایسا لاجک گیٹ ہے جو دو یا دو سے زیادہ ان پٹس لیتا ہے اور آؤٹ پٹ صرف تب 1 دیتا ہے جب تمام ان پٹس آن (1) ہوں۔ اس کی علامت D کی شکل کی ہوتی ہے جہاں دو ان پٹس بائیں طرف اور ایک آؤٹ پٹ دائیں طرف ہوتا ہے۔

سوال نمبر 17: OR گیٹ کی علامت اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بیان کریں۔

جواب: OR گیٹ ایک ایسا منطقی گیٹ ہے جو کم از کم ایک ان پٹ کے درست (1) ہونے پر آؤٹ پٹ میں درست نتیجہ دیتا ہے۔ اس کی علامتی شکل آگے سے خم دار (Curved) ہوتی ہے جو کہ قوس کی مانند نظر آتی ہے۔

سوال نمبر 18: NOT گیٹ کی علامتی شکل اور افادیت بیان کریں۔

جواب: NOT گیٹ ایک سنگل ان پٹ والا گیٹ ہے جو ان پٹ کے سگنل کو الٹ دیتا ہے۔ اس کی علامتی شکل ایک تکون (Triangle) کی طرح ہوتی ہے جس کے آؤٹ پٹ پر ایک چھوٹا سا ببل (Bubble) بنا ہوتا ہے۔

سوال نمبر 19: NAND گیٹ کی تعریف کریں اور اس کی علامتی ڈایاگرام واضح کریں۔

جواب: NAND گیٹ دراصل AND گیٹ اور NOT گیٹ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب AND گیٹ کے آؤٹ پٹ کے آگے NOT کا ببل لگا دیا جائے تو یہ کا بالکل الٹ نتیجہ دیتا ہے۔ AND بنتا ہے جو کہ NAND

سوال نمبر 20: XOR گیٹ (Exclusive-OR) کی کیا خصوصیت ہے؟

جواب: XOR گیٹ ایک ایسا خصوصی لاجک گیٹ ہے جو اس وقت درست آؤٹ پٹ دیتا ہے جب اس کے دونوں ان پٹس ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ اگر دونوں ان پٹس ایک جیسی ہوں تو آؤٹ پٹ ہمیشہ صفر (0) ہوتا ہے۔

سوال نمبر 21: بائنری لاجک میں 1 + 1 کا کیا مطلب ہے؟

جواب: بائنری لاجک میں 1 + 1 ریاضیاتی جمع (Arithmetic Addition) کے تحت 2 نہیں بناتا، بلکہ یہ بولین OR آپریشن کی منطق ہے جہاں ایک یا دونوں ان پٹس کے 1 ہونے پر نتیجہ ہمیشہ 1 ہی رہتا ہے۔

سوال نمبر 22: بولین فنکشن کی تعمیر سے کیا مراد ہے؟
جواب: بولین فنکشن کی تعمیر کا مطلب منطقی بیانات اور حسابی شرائط کو مختلف لاجک گیٹس (جیسے AND, OR, NOT) کے ذریعے ایک عملی الیکٹرانک سرکٹ کی شکل میں کامیابی سے نافذ کرنا ہے۔

عنوان 3: بولین ایکسپریشن کا حل اور قوانین

سوال نمبر 23: بولین فنکشن کو آسان بنانے سے کیا مراد ہے؟
جواب: بولین فنکشن کو آسان بنانے کا مطلب کم از کم لاجک گیٹس اور اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے بڑے ایکسپریشن کو مختصر ترین شکل میں لانا ہے تاکہ سرکٹ سستا، کم جگہ گھیرنے والا اور انتہائی تیز رفتار بنے۔

سوال نمبر 24: بولین الجبرا کے بنیادی قوانین کے نام تحریر کریں۔
جواب: بولین الجبرا کے اہم اور بنیادی قوانین میں تشخیصی قوانین (Identity Laws)، نل لاز (Null Laws)، آئیڈمپوٹینٹ لاز (Idempotent Laws) اور کمیوٹیٹو لاز (Commutative Laws) شامل ہیں۔

سوال نمبر 25: باقی ماندہ اہم بولین قوانین بیان کریں۔
جواب: بنیادی قوانین کے علاوہ دیگر اہم قوانین میں ایسوسی ایٹو لاز (Associative Laws)، ڈسٹریبیوٹو لاز (Distributive Laws)، ابجارپشن لاز (Absorption Laws) اور ڈی مورگن کے نظریات (De Morgan's Theorems) شامل ہیں۔

سوال نمبر 26: بولین فنکشن کو آسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
جواب: پیچیدہ سرکٹس مہنگے اور زیادہ بجلی خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ فنکشن کو آسان کرنے سے کم خرچہ، کم جگہ اور بہتر کارکردگی والا نظام بنتا ہے جس میں خرابی تلاش کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔

سوال نمبر 27: مثال 1: ایکسپریشن A + A.B کو آسان کریں۔
جواب: اس کا حل درج ذیل ہے:
$A + A.B = A(1 + B)$ (Distributive Law)
$= A.1 = A$ (Null & Identity Law کے تحت آخری جواب حاصل ہوتا ہے)۔

سوال نمبر 28: مثال 2: ایکسپریشن (A + B).(A + B') کو آسان کریں۔
جواب: اس کا حل درج ذیل ہے:
$(A + B).(A + B') = A + B.B'$ (Distributive Law)
$= A + 0 = A$ (Complement Law کے تحت B.B' برابر 0 ہوتا ہے)۔

سوال نمبر 29: مثال 3: ایکسپریشن A + B.A کو آسان کریں۔
جواب: اس کا حل درج ذیل ہے:
$A + B.A = A(1 + B) = A.1 = A$
(یہ بولین الجبرا کے ابجارپشن لا (Absorption Law) کے تحت حل ہوتا ہے اور حتمی نتیجہ A آتا ہے)۔

سوال نمبر 30: مثال 4: ایکسپریشن (A + B).(A' + B) کو آسان کریں۔
جواب: اس کا حل درج ذیل ہے:
$(A + B).(A' + B) = A.A' + B$
$= 0 + B = B$
(یہ ڈسٹریبیوٹو اور کمپلیمنٹ لاز کے ذریعے حل ہو کر حتمی نتیجہ B دیتا ہے)۔

سوال نمبر 31: لاجک ڈایاگرام سے کیا مراد ہے؟
جواب: لاجک ڈایاگرام ایک ایسی تصویری عکاسی ہے جو کسی بھی بولین ایکسپریشن کو لاجک گیٹس کی مدد سے کاغذ یا اسکرین پر ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ گیٹس آپس میں کیسے جڑے ہیں۔

سوال نمبر 32: ایک ڈایاگرام کے تجزیے یا تشکیل کا کیا فائدہ ہے؟
جواب: لاجک ڈایاگرام کے درست تجزیے سے ہمیں سرکٹ کے کام کرنے کے تمام اصول سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ہارڈویئر کی خرابیاں باآسانی تلاش ہو جاتی ہیں اور کارکردگی بہتر بنتی ہے۔

عنوان 4: سسٹم ٹربل شوٹنگ اور ہارڈویئر کے مسائل

سوال نمبر 33: سسٹم ٹربل شوٹنگ (System Troubleshooting) سے کیا مراد ہے؟
جواب: کمپیوٹر ہارڈویئر یا سافٹ ویئر سسٹمز میں آنے والی پوشیدہ خرابیوں کی سائنسی انداز میں نشاندہی کرنا، ان کی بنیادی وجوہات کا تخمینہ لگانا اور فوری طور پر موثر حل تلاش کرنے کا عمل ٹربل شوٹنگ کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 34: ٹربل شوٹنگ کے عمل کے کتنے اور کون سے اہم مراحل ہیں؟
جواب: ٹربل شوٹنگ کے کل 6 اہم مراحل ہیں: 1. مسئلے کی نشاندہی، 2. وجہ کی تھیوری بنانا، 3. تھیوری کی جانچ کرنا، 4. عملی منصوبہ بنانا، 5. حل نافذ کرنا، اور 6. مکمل دستاویز تیار کرنا۔

سوال نمبر 35: ٹربل شوٹنگ کے ابتدائی تین مراحل کی تفصیل بیان کریں۔
جواب: 1. مسئلے کی درست نشاندہی کرنا کہ سسٹم میں کیا خرابی ہے، 2. ممکنہ وجوہات کی تھیوری قائم کرنا، اور 3. مفروضے یا تھیوری کی عملی جانچ کرنا کہ آیا ہمارا اندازہ درست ہے یا نہیں۔

سوال نمبر 36: ٹربل شوٹنگ کے آخری چار مراحل کی وضاحت کریں۔

جواب: 4. مسئلے کو حل کرنے کا عملی منصوبہ تیار کرنا، 5. حل کو سسٹم پر نافذ کرنا، 6. اس بات کی تصدیق کرنا کہ مسئلہ مکمل حل ہو گیا ہے، اور 7. مستقبل کے لیے اس کی دستاویز بنانا۔

سوال نمبر 37: کمپیوٹنگ سسٹم میں ٹربل شوٹنگ کیوں ضروری ہے؟

جواب: ٹربل شوٹنگ ہمارے کمپیوٹر سسٹمز کی رفتار اور کارکردگی کو بہترین رکھتی ہے، سسٹم کا ڈاؤن ٹائم کم کرتی ہے اور کسی بھی بڑی خرابی سے پہلے بروقت اور فوری حل فراہم کرتی ہے۔

سوال نمبر 38: ڈاؤن ٹائم (Downtime) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈاؤن ٹائم کمپیوٹر یا نیٹ ورک سسٹمز کی وہ غیر پیداواری مدت ہے جب سسٹم کسی خرابی کی وجہ سے مطلوبہ طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹربل شوٹنگ اس وقت کو کم کرتی ہے۔

سوال نمبر 39: ڈیٹا کی سالمیت (Data Integrity) اور سیکیورٹی میں ٹربل شوٹنگ کا کیا کردار ہے؟

جواب: ٹربل شوٹنگ کے ذریعے ڈیٹا کو کرپٹ ہونے سے بچایا جاتا ہے، اسے انتہائی درست اور قابل اعتماد بنایا جاتا ہے، اور سیکیورٹی کمزوریوں کو ختم کر کے اہم ڈیٹا کی حفاظت کی جاتی ہے۔

سوال نمبر 40: کیبل ڈس کنکشن (Cable Disconnection) کا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے اور اسے کیسے حل کریں؟

جواب: کمپیوٹر کے ساتھ لگی ہارڈ ویئر کی تاریں یا کیبلز بار بار ملنے یا پرانی ہونے کی وجہ سے ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ حل یہ ہے کہ تمام کیبلز کو چیک کر کے اچھی طرح ٹائٹ جوڑیں۔

سوال نمبر 41: کمپیوٹرز میں اوور ہیٹنگ (Overheating) کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟

جواب: پروسیسر کا کولنگ فین خراب ہونے یا مدر بورڈ پر بہت زیادہ دھول مٹی جمع ہونے سے حرارت حد سے بڑھ جاتی ہے۔ حل کے طور پر فین صاف کریں اور ہوادار جگہ رکھیں۔

سوال نمبر 42: پیریفرل ڈیوائسز (Peripheral Devices) کے کام نہ کرنے کا کیا سبب ہے؟

جواب: بیرونی آلات جیسے کی بورڈ یا ماؤس کے ڈرائیورز کرپٹ ہو جانے یا پورٹ میں خرابی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ حل یہ ہے کہ ڈیوائس دوبارہ جوڑیں یا ڈرائیور اپ ڈیٹ کریں۔

سوال نمبر 43: جدید ٹربل شوٹنگ میں کون سے تشخیصی ٹولز استعمال ہوتے ہیں؟ (Diagnostic Tools)

جواب: جدید دور میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی درست تشخیص کے لیے Windows Memory Diagnostic، CrystalDiskInfo اور Memtest86 جیسے خصوصی سافٹ ویئر ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔

عنوان 5: ہارڈ ویئر کی تشخیص اور سافٹ ویئر مینٹیننس

سوال نمبر 44: ریم (RAM) خراب ہونے کی کیا علامات ہیں اور اس کا تشخیصی طریقہ کیا ہے؟

جواب: ریم خراب ہونے پر کمپیوٹر بار بار کریشز ہوتا ہے اور نیلی سکرین (BSOD) کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے Windows Memory Diagnostic ٹول استعمال ہوتا ہے۔

سوال نمبر 45: ہارڈ ڈرائیو کے خراب ہونے کی علامات اور صحت کی نگرانی کے ٹولز کون سے ہیں؟

جواب: ہارڈ ڈرائیو خراب ہونے پر سسٹم سست ہو جاتا ہے اور ڈسک سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ اس کی صحت جانچنے کے لیے CrystalDiskInfo اور S.M.A.R.T ٹولز استعمال ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 46: ریم کو اپ گریڈ یا تبدیل کرنے کا طریقہ بیان کریں۔

جواب: سب سے پہلے مدر بورڈ کی مطابقت اور ریم کی گنجائش کا تعین کریں، پھر نئی ریم خرید کر کمپیوٹر کی بجلی بند کریں اور احتیاط سے ریم کو مدر بورڈ کے مخصوص سلاٹ میں فٹ کریں۔

سوال نمبر 47: ہارڈ ڈرائیو کو تبدیل کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟

جواب: کمپیوٹر کا مین پاور سوئچ بند کریں، پرانی ہارڈ ڈرائیو کے کیبلز اور اسکرو کھول کر نئی ڈرائیو انسٹال کریں، اور پھر محفوظ شدہ بیک اپ کو بحال کر لیں۔

سوال نمبر 48: سافٹ ویئر کی مینٹیننس (Software Maintenance) کیوں ضروری ہے؟

جواب: کمپیوٹر سافٹ ویئر کو وائرس کے حملوں سے بچانے، جدید سیکیورٹی پیچز حاصل کرنے اور سسٹم کی مجموعی کارکردگی کو تیز رفتار رکھنے کے لیے سافٹ ویئر مینٹیننس انتہائی ضروری ہے۔

سوال نمبر 49: باقاعدگی سے اپ ڈیٹس اور غیر ضروری سافٹ ویئر ان انسٹال کرنے کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: باقاعدہ اپ ڈیٹس سے سسٹم کے خطرناک بگز (Bugs) اور سیکیورٹی سوراخ ختم ہوتے ہیں، غیر ضروری سافٹ ویئر ہٹانے سے ہارڈ ڈرائیو پر اضافی بوجھ کم ہوتا ہے اور رفتار بڑھتی ہے۔

سوال نمبر 50: سافٹ ویئر کے تنازعات (Software Conflicts) کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟

جواب: جب دو یا دو سے زیادہ پروگرامز ایک ساتھ کام کرتے ہوئے سسٹم میں تضاد پیدا کریں تو تنازعات جنم لیتے ہیں۔ ایسے متنازع سافٹ ویئر کو پہچان کر یا تو اپ ڈیٹ کریں یا ان انسٹال کر دیں۔

سوال نمبر 51: اینٹی وائرس اور فائر وال کا بنیادی مقصد اور افادیت کیا ہے؟

جواب: اینٹی وائرس اور فائر وال کا بنیادی مقصد کمپیوٹر کو خطرناک وائرسز، اسپائی ویئر، مالویر اور گھات لگائے بیٹھے سیکیورٹی حملوں (جیسے رینسم ویئر) سے محفوظ رکھنا ہے۔

مختصر مشقی سوال یونٹ ٹو

سوال نمبر 1: بولین فنکشن کی تعریف کریں۔

جواب: بولین فنکشن میتھیمیٹیکل ایکسپریشنز ہیں، جو بائنری ویری ایبلز کے آپریشن کے سلسلے میں لاجک آپریٹرز کی موجودگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سرکٹس کی ڈیزائننگ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔

سوال نمبر 2: ڈیجیٹل لاجک میں ٹروتھ ٹیبل کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: ڈیجیٹل لاجک میں ٹروتھ ٹیبل یہ تصور کرنے میں مدد کرتی ہے کہ بولین فنکشن تمام ممکنہ ان پٹ امتزاج کے لیے کس طرح برتاؤ کرتا ہے، درست ڈیزائن کو یقینی بناتا ہے اور بولین اظہار کو آسان بناتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل سرکٹس کی تصدیق اور تجزیے کے لیے ضروری ہے۔

سوال نمبر 3: NOT گیٹ کے کام کو اس کے ٹروتھ ٹیبل کے ساتھ بیان کریں۔

جواب: NOT گیٹ ایک بنیادی ڈیجیٹل لاجک گیٹ ہے جو ان پٹ کو الٹ دیتا ہے۔ یہ ان پٹ ویلیو کے برعکس رزلٹ دیتا ہے: اگر ان پٹ ہائی (1) ہے، آؤٹ پٹ لو (0) ہے، اور اگر ان پٹ لو (0) ہے، آؤٹ پٹ ہائی (1) ہے۔

ٹروتھ ٹیبل NOT:

ان پٹ (A)	آؤٹ پٹ ('A)
0	1
1	0

سوال نمبر 4: ADC اور DAC کا مقصد بیان کریں۔

جواب: ADC (اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر) ایک ایسا عمل ہے جس میں مسلسل سگنلز میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ (Discrete) سگنلز کو جداگانہ (Continuous) انہیں کمپیوٹرز اور سمارٹ فونز جیسے ڈیجیٹل آلات کے ذریعے پروسیس کیا جا سکے، جبکہ DAC (ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر) ڈیجیٹل سگنلز کو دوبارہ اینالاگ سگنلز میں تبدیل کرتا ہے۔

سوال نمبر 5: دو ویری ایبل کے ساتھ AND آپریشن کے لیے ٹروتھ ٹیبل تحریر کریں۔

جواب: AND آپریشن ایک بنیادی لاجک آپریشن ہے جو صرف اس وقت آؤٹ پٹ (1) دیتا ہے جب اس کے تمام ان پٹس 1 ہوں۔

ٹروتھ ٹیبل AND:

A	B	A AND B (P)
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

سوال نمبر 6: ٹربل شوٹنگ کے منظم عمل میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟

جواب: ٹربل شوٹنگ کا پہلا مرحلہ مسئلے کی شناخت اور تعریف کرنا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ مسئلے کو واضح طور پر سمجھنے اور حل کی رہنمائی کرتا ہے اور غیر ضروری اقدامات سے بچاتا ہے۔

سوال نمبر 7: کسی مسئلے کی نشاندہی کرنے کے بعد، ٹربل شوٹنگ میں اگلا مرحلہ کیا ہے؟

جواب: کسی مسئلے کی نشاندہی کرنے کے بعد، ٹربل شوٹنگ میں اگلا مرحلہ مسئلے کی تفصیلات جمع کرنا ہے۔ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور صحیح حل تلاش کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

سوال نمبر 8: ٹربل شوٹنگ کے عمل کے دوران کسی نظریے کی جانچ کی اہمیت بیان کریں۔ ایک مثال فراہم کریں۔

جواب: کسی نظریے کا تجربہ کرنا اہم ہے کیونکہ یہ تصدیق کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آیا مسئلے کی ممکنہ وجہ درست ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کمپیوٹر آن نہیں ہو رہا تو بجلی کی فراہمی کے نظریے کو جانچنے کے لیے یہ چیک کرنا کہ آیا پلگ لگا ہوا ہے، تصدیق کر سکتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے یا نہیں۔

سوال نمبر 9: وضاحت کریں کہ "حل کو نافذ کریں" مرحلے میں مسائل کے حل میں کیا شامل ہے؟

جواب: ٹربل شوٹنگ میں "حل کو نافذ کریں" کا مرحلہ کیے گئے حل کو لاگو کرنے سے متعلق ہوتا ہے تاکہ شناخت شدہ مسئلہ حل کیا جا سکے، اس میں مرمت کرنا، اجزاء کو تبدیل کرنا، سسٹم کی ترتیب (Configuration) کو درست کرنا یا سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے کہ حل نافذ کرنے کے بعد سسٹم درست طریقے سے کام کر رہا ہے۔

سوال نمبر 10: کسی حل کو نافذ کرنے کے بعد مکمل سسٹم کی فعالیت کی تصدیق کرنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: مکمل سسٹم کی فعالیت کی تصدیق کرنا یہ یقین بناتا ہے کہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا ہے اور کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر، کمپیوٹر کو درست کرنے کے بعد، آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ تمام پروگرام روانی سے چل رہے ہیں تاکہ تصدیق ہو جائے کہ سب کچھ توقع کے مطابق کام کر رہا ہے۔

اضافی مختصر سوالات

سوال نمبر 1: اینالاگ سگنل (Analog Signal) کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

جواب: ایک ایسا مسلسل سگنل جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وولٹیج یا کرنٹ کی اقدار لگاتار تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثالیں: انسانی آواز کا صوتی سگنل اور درجہ حرارت میں تبدیلی۔

سوال نمبر 2: ڈیجیٹل سگنل کیا ہے؟

جواب: ڈیجیٹل سگنل ایسے غیر مسلسل اور مجرد سگنلز ہوتے ہیں جن کی صرف دو محدود اور مخصوص طبعی حالتیں یا قیمتیں (یعنی 0 اور 1) ہوتی ہیں۔

سوال نمبر 3: OR آپریٹر کی تعریف کریں اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں۔

جواب: OR آپریٹر ایک ایسا منطقی آپریٹر ہے جو اس وقت درست یعنی (1) آؤٹ پٹ دیتا ہے جب اس کے تمام ان پٹس میں سے کم از کم ایک ان پٹ بھی درست (1) ہو۔

ٹروتھ ٹیبل OR:

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

سوال نمبر 4: لاجک گیٹس سے کیا مراد ہے اور ان کی اقسام بیان کریں۔

جواب: لاجک گیٹس ایسے الیکٹرانک سرکٹس ہوتے ہیں جو بولین الجبرا کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ ان کی اقسام میں NAND، NOT، OR، AND اور XOR گیٹس شامل ہیں۔

سوال نمبر 5: بولین فنکشن کو آسان بنانے کا کیا مقصد ہے؟

جواب: بولین فنکشن کو آسان بنانے کا مقصد کم از کم لاجک گیٹس اور اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے ایکسپریشن کو مختصر کرنا ہے تاکہ سرکٹ سستا اور تیز رفتار بنے۔

سوال نمبر 6: ڈاؤن ٹائم (Downtime) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ڈاؤن ٹائم کمپیوٹر یا نیٹ ورک سسٹمز کی وہ غیر پیداواری مدت ہے جب سسٹم کسی خرابی کی وجہ سے مطلوبہ طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

سوال نمبر 7: ریم (RAM) خراب ہونے کی کیا علامات ہیں؟

جواب: ریم خراب ہونے پر کمپیوٹر بار بار کریش ہوتا ہے اور نیلی سکرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (BSOD)

سوال نمبر 8: سافٹ ویئر کی مینٹیننس کیوں ضروری ہے؟

جواب: کمپیوٹر سافٹ ویئر کو وائرس کے حملوں سے بچانے، جدید سیکیورٹی پیچز حاصل کرنے اور سسٹم کی مجموعی کارکردگی کو بہتر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔

سوال نمبر 9: ڈومین نیم سسٹم (DNS) کیا کام کرتا ہے؟

جواب: DNS کا بنیادی کام انسانوں کے لیے آسان ویب سائٹ کے ناموں کو کمپیوٹر کی قابلِ فہم عددی آئی پی ایڈریسز (IP Addresses) میں تبدیل کرنا ہے۔